

Les Granulocytes et Mastocytes

I- Définition

Les granulocytes ou polynucléaires sont des leucocytes sanguins d'origine hématopoïétique. Ces cellules ont été regroupées en raison de leurs caractéristiques morphologiques communes à savoir :

- leurs noyaux polylobés dont le nombre de lobes varie d'un type cellulaire à l'autre, ce qui leur vaut l'appellation de polynucléaires.
- leurs cytoplasmes riches en granules de différentes tailles et de contenus variables, d'où l'appellation de granulocytes.

La variabilité du contenu granulaire permet d'identifier trois types de granulocytes ; les granulocytes neutrophiles, les granulocytes basophiles et les granulocytes éosinophiles. Ces cellules sont identifiables sur un frotti sanguin ou médullaire sur la base de leur morphologie et de la teinte des granulations cytoplasmiques après utilisation des colorants vitaux tels que la coloration au MGG (May GrünwaldGiemsa).

II- Les polynucléaires neutrophiles

1- Morphologie

Ce sont des cellules de forme arrondie, de 10 à 15 μm de diamètre, à cytoplasme rosé, contenant des granulations très fines, peu ou pas visible au microscope optique. Le noyau est segmenté en 2 à 5 lobes reliés par des ponts de chromatine.

Le PNN contient quatre types de granules :

- Les granules primaires ou azurophiles sont des granules relativement grands de forme arrondie contenant un ensemble de substances microbicides parmi elles on a la protéinase 3, la myéloperoxidase, cathepsine G, la défensine,....
- Les granules secondaires ou spécifiques sont des granulations neutrophiles de couleur beige-rosée de forme allongée. Elles contiennent essentiellement la lactoferrine et le lysozyme.
- Les granules tertiaires ou gélatinases sont appelées ainsi puisqu'elle renferme de la gélatinase en plus du lysozyme et la métalloprotéinase-9.
- Les vésicules sécrétoires contiennent des cytokines préformées.

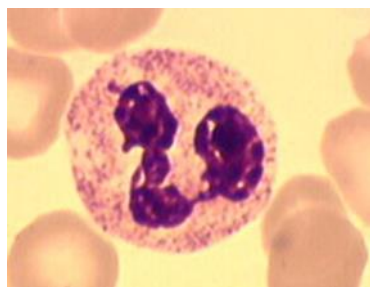


Figure 1: Morphologie d'un PNN

2- Nombre et répartition

Les PNN représentent 50-75% des leucocytes du sang périphérique. Des variations existent en fonction de l'âge, du sexe et du nyctémère.

Les PNN sont générés quotidiennement pour alimenter le sang et une partie du pool reste dans la moelle osseuse pour constituer une réserve mobilisable en cas de besoin. Les PNN sanguins se répartissent entre deux compartiments d'égale valeur numérique ; les PNN circulants et les PNN marginalisés accolés aux parois vasculaires des petits vaisseaux comme au niveau du poumon, mais mobilisables en cas de besoin.

La demi-vie sanguine des PNN n'est pas encore précisée. Selon les études, elle varie de 6-8h à 5 jours et les cellules seront éliminées par les macrophages de la moelle osseuse, du foie et de la rate. Malgré cette discordance, toutes les études confirment que les PNN quittent le sang pour gagner les tissus en cas de besoin en réponse aux signaux inflammatoires et il semble qu'une partie des PNN tissulaires qui non pas servies ont la capacité de regagner le sang alors que ceux qui ont assuré leur fonction de défense meurent sur place et leurs débris constitue le pus.

3- Propriétés

Pour assurer ses fonctions, les PNN sont douées de certaines propriétés :

- Plasticité : les PNN sont des cellules déformables pouvant se faufiler entre les cellules endothéliales vasculaires. Ils sont également doués d'une plasticité fonctionnelle leur permettant de modeler leurs fonctions selon le milieu dans lequel ils ont été recrutés.
- Mobilité : Les PNN sont très mobiles. En absence de stimuli, leur déplacement est anarchique.
- L'adhérence : les PNN adhèrent aux parois vasculaires. Ils adhèrent uniquement en présence de plasma, et d'ions divalents Ca^{++} , Mg^{++} , Mn^{++} . Lors d'une agression, les PNN adhèrent fermement à l'endothélium vasculaire et arrivent à passer à travers deux cellules endothéliales, phénomène appelé diapédèse ou migration transendothéliale.
Cette propriété permet également l'adhésion des PNN aux micro-organismes.
- Chimiotactisme : c'est une propriété importante des PNN leur permettant de se déplacer de façon orientée vers une source de substances chimiotactiques en suivant un gradient de concentration.

Les substances chimiotactiques renferment plusieurs familles :

- Les chimiokines : cytokines de faible poids moléculaires produites par différents types cellulaires. L'IL-8 étant la chimiokine spécifique des PNN.
- Les anaphylatoxines C3a, C5a sont des produits de dégradation des protéines du système du complément.
- Les produits microbiens
Les dérivés microbiens constituent des puissantes substances chimiotactiques comme le LPS (lipopolysaccharide).
- Les facteurs lipidiques formés lors d'une inflammation tels que les leucotriènes B4 et le PAF (plateletactivating factor).

4- Rôles des PNN dans la réponse immunitaire

Le PNN est la première cellule recrutée à partir du sang en cas d'infection. Elle intervient dans :

- L'immunité anti-infectieuse (antibactérienne et antifongique essentiellement)
- Elimination des corps apoptotiques
- Modulation de la réponse immunitaire adaptative

5- Fonctions

Le PNN exerce ses fonctions de défense selon trois processus ; la phagocytose, la dégranulation et la nétose qui ont lieu dans les tissus infectés ou enflammés. Ceci exige que le PNN traverse la paroi vasculaire pour gagner le site de l'infection selon un mécanisme appelé passagetransendothéliale (diapédèse ou extravasation) en suivant un gradient croissant de substances chimiotactiques.

Une fois sur le site de l'infection, le PNN doit reconnaître les germes en utilisant une batterie de récepteurs membranaires.

a- Reconnaissance des germes par les PNN

Trois groupes de récepteurs sont utilisés ; les récepteurs de l'immunité innée (PRR), les récepteurs pour les Fc des immunoglobulines et les récepteurs du complément.

- Les Pattern recognition receptors (PRR)

Sont des récepteurs solubles ou membranaires permettant aux effecteurs de l'immunité innée de reconnaître les antigènes. Parmi eux, on cite les TLR qui sont des récepteurs membranaires présents à la surface des cellules immunitaires aussi bien innées que spécifiques.

Les TLR reconnaissent certains motifs microbiens communs entre les germes mais absents des cellules de l'organisme. Parmi eux, on a le lipopolysaccharide (LPS) des bactéries Gram négatif, les peptidoglycanes des bactéries Gram positif, ARN viral double brin,

Lorsqu'un germe est reconnu via les TLR, un signal de danger est délivré à la cellule.

- Les récepteurs des immunoglobulines

Le PNN exprime des récepteurs pour la partie Fc des IgG (FcγR) lui permettant de phagocyter les microbes déjà marqués par les IgG spécifiques. C'est le processus d'opsonisation. Ainsi, le PNN arrive à phagocyter les germes naturellement résistants à la phagocytose.

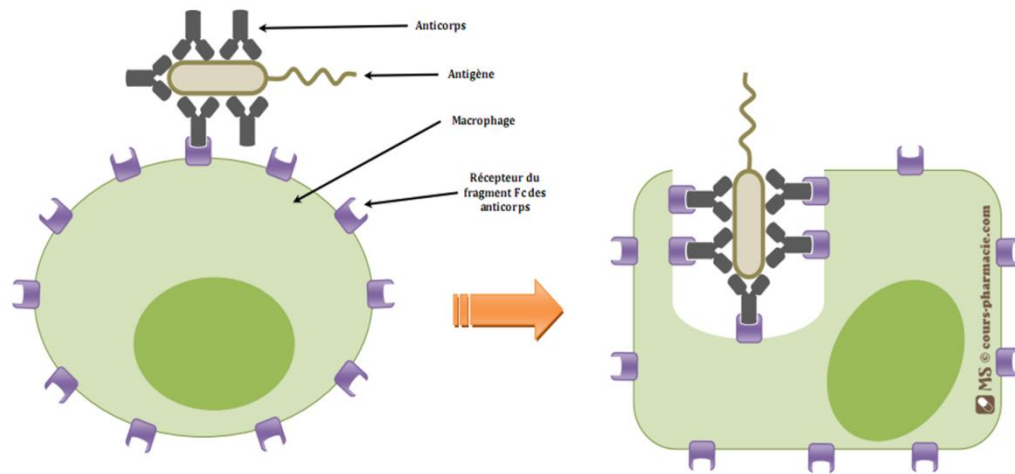


Figure 2: phagocytose facilitée par les anticorps

- Les récepteurs du complément

Le PNN exprime également des récepteurs pour les fragments de complément lui permettant de phagocyter les germes opsonisés par ces protéines complémentaires.

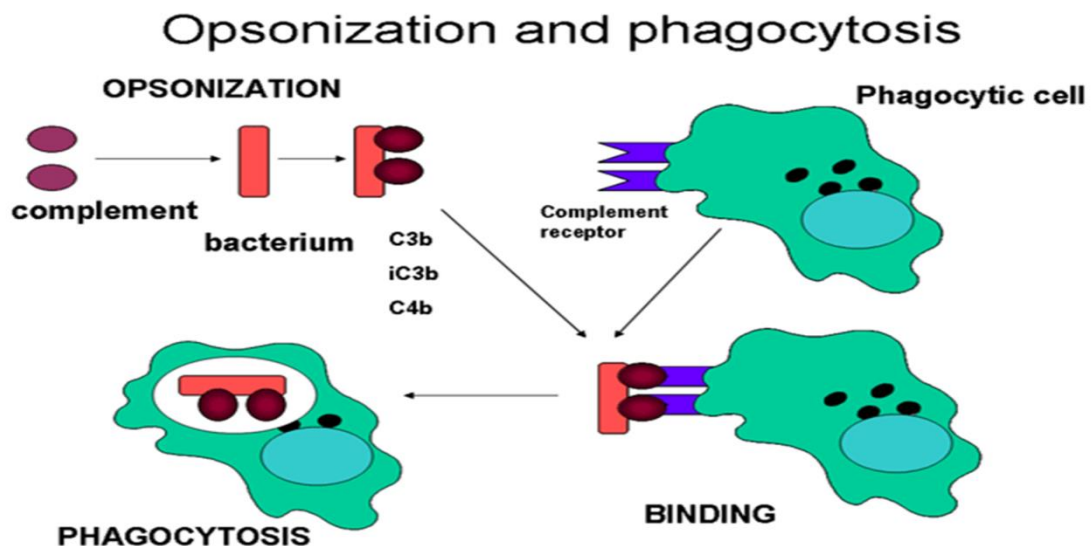


Figure 3: opsonisation des germes par les protéines du complément et phagocytose

b- La phagocytose

C'est un processus permettant l'élimination des microorganismes après internalisation. Le processus de phagocytose passe par plusieurs étapes. La première étape consiste en l'adhésion de la membrane du PNN au germe. Par la suite, le PNN ingère les microorganismes en les entourant par des extensions de la membrane cytoplasmique dites pseudopodes. Ces extensions englobent totalement le microorganisme permettant l'internalisation de celui-ci dans une vésicule appelée le phagosome. A ce moment, les granules cytoplasmiques viennent fusionner avec le phagosome pour former le phagolysosome, et le pathogène est détruit par les différents constituants des vésicules, c'est la bactéricidie.

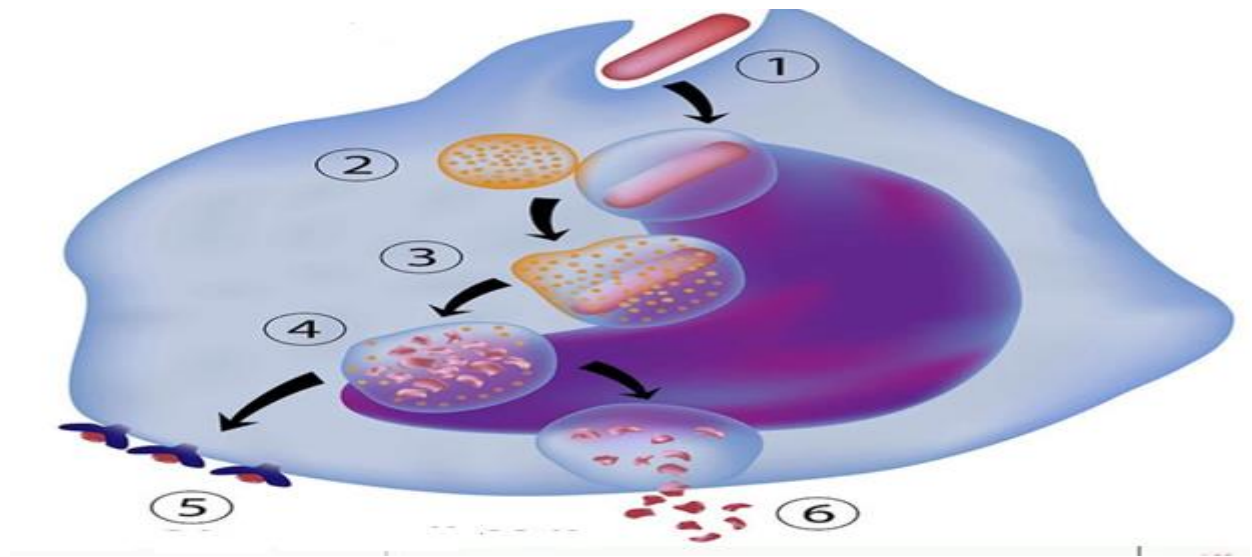


Figure 4: les étapes de la phagocytose

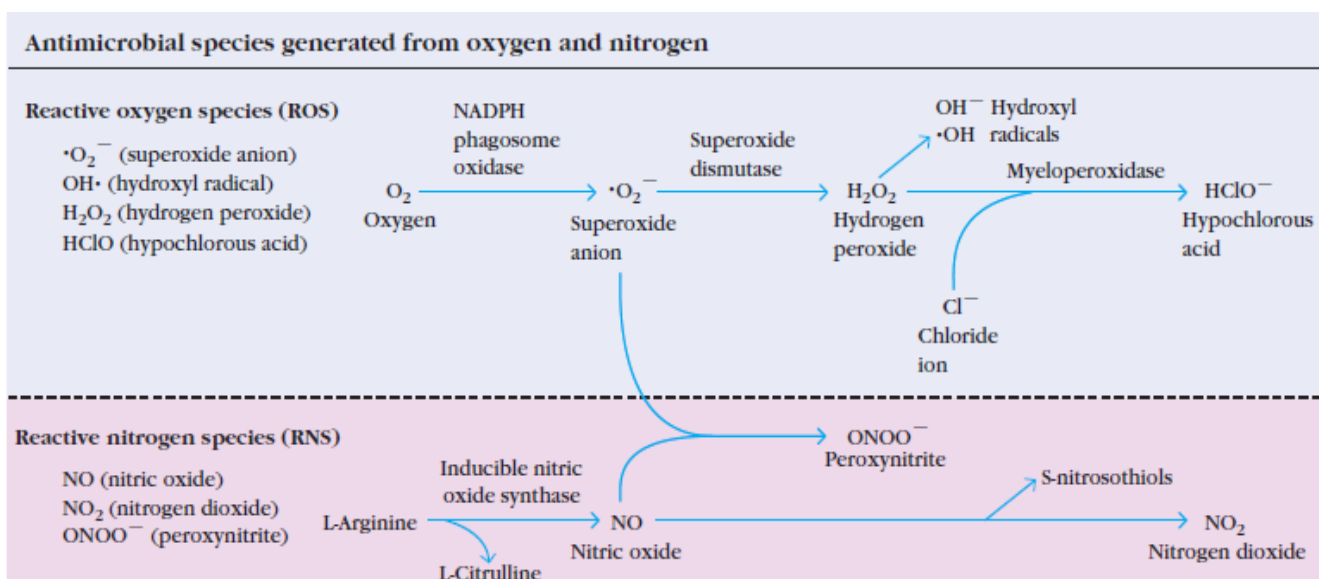
➤ La bactéricidie

La phagocytose produit des modifications métaboliques qui vont rapidement concourir à la destruction des organismes ingérés par une explosion métabolique se manifestant par une consommation d' O_2 , intervenant 30 à 60 secondes après le contact de l'agent activateur avec la membrane.

Les systèmes antimicrobiens sont de deux types :

- *Systèmes oxygène-dépendant*

Ensemble de réactions conduisant à la production des dérivés oxygénés réactifs très puissants (ROS) et des dérivés azotés assurant la destruction du germe internalisé dans le phénomène appelé explosion oxydative. Ces réactions sont catabolisées par des enzymes importantes ; la NADPH oxydase qui permet la génération de l'anion superoxyde, la superoxyde dismutase permettant la génération du peroxyde d'hydrogène, la myéloperoxidase catabolisant la réaction de production de l'acide hypochloreux et l'iNOS responsable de la génération du monoxyde d'azote.



- *Systèmes de bactéricidie indépendants de l'oxygène*

- Le pH acide a un effet directement bactéricide
- Le lysozyme ou muramidase lyse la paroi bactérienne.
- La lactoferrine capte le fer nécessaire à la croissance des bactéries
- Les protéines cationiques se combinent avec les groupements acides des micro-organismes.
- Les hydrolases acides et protéases neutres achèvent la dégradation du contenu des vacuoles.

c- La dégranulation

La libération du contenu granulaire dans le milieu extracellulaire est sous un contrôle strict vu que les systèmes bactéricides entraînent la lyse du tissu environnant.

d- La formation des NET et la nétose

Il s'agit d'un mécanisme de défense de description très récente. Il consiste en la libération par le PNN des NET (Neutrophil extracellular Trap) qui sont des filaments extracellulaires de chromatine décondensés recouverts de protéines d'origine diverse essentiellement granulaire et des radicaux oxygénés.

Ces pièges cellulaires jouent le rôle d'attrape-mouche permettant la capture des germes et puis leur destruction. Il semble que ce mécanisme est utilisé afin de détruire les germes dont la taille ne permet pas leur phagocytose.

Ce mécanisme peut être utilisé par les PNN mourants ou qui se suicident. Il s'agit donc d'un nouveau mode de mort cellulaire à côté de l'apoptose et la nécrose, et le nom qui le décrit est « nétose ». Cependant, des preuves assurant la capacité des PNN à utiliser ce genre de pièges sans mourir s'accumulent, et il serait judicieux dans ce cas de parler de mécanisme de « formation de NET » au lieu de nétose.

La nétose malgré ses avantages peut causer des dommages tissulaires.

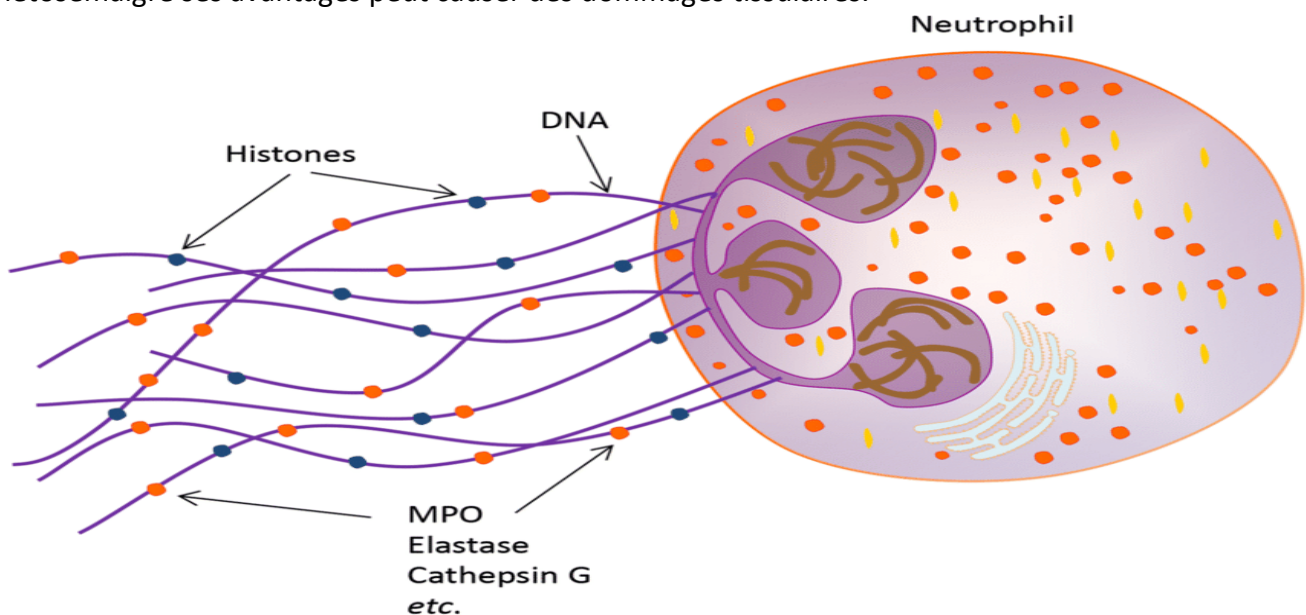


Figure 5: extension des NET à travers les PNN

III- Les polynucléaires éosinophiles

1- Biologie du PNE

Les éosinophiles sont des cellules d'environ 12-13µm possédant un noyau bilobé et de nombreuses granulations cytoplasmiques. Il représente environ 1-3% des leucocytes sanguins et ont une demi-vie sanguine courte (24h).

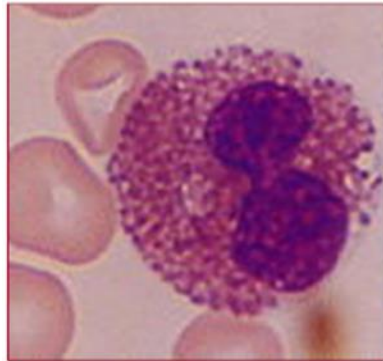


Figure 6: Polynucléaire éosinophile

Les PNE ont une localisation tissulaire essentiellement au niveau de l'estomac et les intestins. D'autres localisations sont décrites (rate, foie, OLP et OLC, peau et cœur, la présence de PNE dans le poumon en situation physiologique est controversée). En cas d'inflammation, il y a redistribution des PNE tissulaires. La demi-vie tissulaire des PNE passe de quelques jours à quelques semaines en cas d'inflammation.

Le PNE possède quatre types de granule contenant des cytokines, des facteurs de croissance, des chimiokines et des protéines cationiques cytotoxiques en nombre de quatre (voir tableau).

Protéines des granules spécifiques	Effets cytotoxiques anti-infectieux
major basic protein 1 (MBP1)	désorganisation de la membrane cellulaire → perméabilité Activation et dégranulation des PNN, PNB et des mastocytes Bactéricide, helminthotoxine
eosinophil cationic protein (ECP)	Ribonucléase helminthotoxine, bactéricide, antivirale
eosinophil derived neurotoxin (EDN)	Ribonucléase Antivirale
eosinophil peroxidase (EPO)	helminthotoxine, bactéricide,

2- Rôles des PNE dans l'organisme

a- Sous les conditions physiologiques

Vu leur localisation tissulaire, les PNE participent à l'homéostasie et au maintien de l'intégrité du tissu dans lequel ils se trouvent (réparation des lésions, régénération des épithéliums, contrôle du développement du tissu adipeux).

b- Dans la défense immunitaire

Le PNE est impliqué dans la défense anti-infectieuse et anti-tumorale, directement par lui-même ou indirectement en coopérant avec les LT et LB en :

- Activant les LB
- Maintenant la survie des plasmocytes dans la moelle osseuse
- Régulant la production des IgA sécrétoires dans la muqueuse intestinale.

Il participe également à l'immunomodulation des réponses innées et adaptatives.

Dans l'immunité anti-infectieuse, il participe à la réponse contre les bactéries, les virus, les champignons et les helminthes. Dans ce dernier cas, les PNE peuvent être délétères.

Il faut noter que les PNE sont impliqués dans la pathogénèse des réactions allergiques.

3- Fonctions des PNE

Les PNE sont des cellules cytotoxiques et faiblement phagocytaires. Ils agissent par deux mécanismes ; la dégranulation et par Eétose (libération des EET (eosinophile extracellular trap)).

La dégranulation permet la libération dans le milieu des protéines cytotoxiques et des radicaux oxygénés toxiques entraînant la destruction des germes et la lésion des tissus.

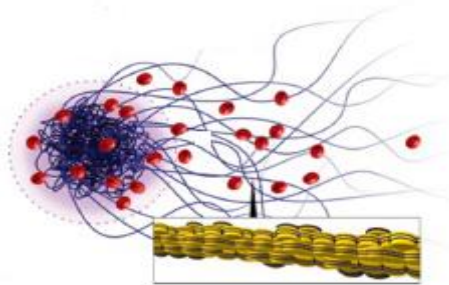


Figure 7: libération des EET par les PNE

La dégranulation peut avoir lieu suite à la stimulation des différents récepteurs présents à la surface du PNE ou par mécanisme de cytotoxicité anticorps dépendante (ADCC) en cas de fixation des IgE sur leurs récepteurs à la surface du PNE. L'ADCC est mise en jeu en cas d'infections parasitaires par des helminthes ou en cas d'allergie ; deux situations caractérisées par la production d'IgE.

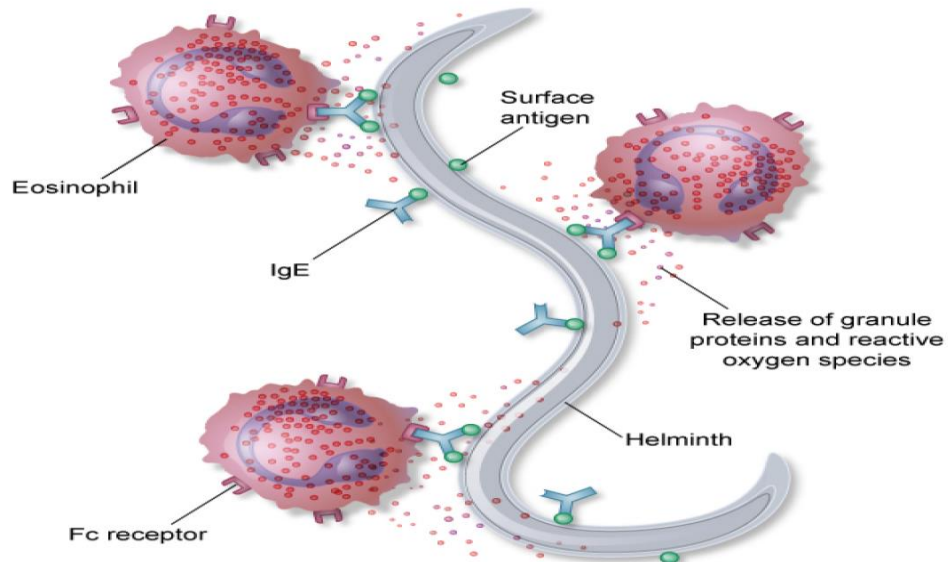


Figure 8 : Mécanisme d'ADCC

IV- Les polynucléaires basophiles

1- Biologie des PNB

Les PNB sont les granulocytes les moins abondants dans le sang chez l'homme (<1%). Ce sont des cellules de 12-14µm, possédant un noyau bilobé souvent masqué par les granules cytoplasmiques abondants. Ces cellules sanguines gagnent les tissus en cas d'inflammation.

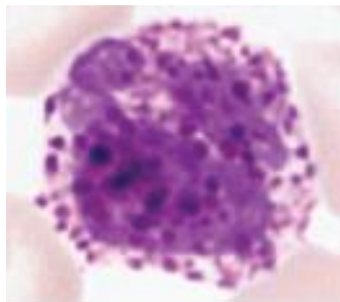


Figure 9: polynucléaire basophile, le noyau est caché par les granules denses

Les granules du basophile sont riches en histamine et en MBP cytotoxique qui seront libérés dans le milieu extracellulaire après activation.

2- Rôles des PNB dans la réponse immunitaire

Les PNB sont impliqués dans les réactions inflammatoires, et dans la défense antiparasitaire (contre les helminthes).

Ils sont également impliqués dans les réactions allergiques.

V- Les mastocytes

Ce sont des cellules de 10-20µm de diamètre caractérisées par un cytoplasme rempli de volumineux granules. Leurs noyaux arrondis sont non segmentés et peu visibles. Ils prennent naissance dans la moelle osseuse, où ils se développent à partir des précurseurs CD34+.

Les mastocytes ont essentiellement une localisation tissulaire, dans le tissu conjonctif (les espaces péri-vasculaires, région sous-épithéliale, autour des nerfs,..) au niveau des différentes portes d'entrée des antigènes (peau, muqueuses des tractus digestif et respiratoire). Ils jouent un rôle important dans les réponses allergiques IgE dépendantes et l'initiation de la réponse inflammatoire.

Le mastocyte agit par dégranulation qui est déclenchée en réponse à plusieurs stimuli physiques, chimiques (anaphylatoxines, neuropeptides, toxines,...), des germes, des IgE,...

Le contenu granulaire est très riche en histamine, sérotonine et certaines protéases et cytokines.